

Discusión 09

Temas: Cálculo de funciones vectoriales (límite, derivada e integral)

Parte 1

Resolver el siguiente límite: $\lim_{t \rightarrow 0} R(t)$ si

$$R(t) = \langle t - 4, \sqrt{t + 1}, \frac{\sin(t)}{2t} \rangle.$$

Parte 2

Calcular la derivada de la siguiente función vectorial:

$$r(t) = \langle t \sin(t), t^2, \cos(2t) \rangle$$

Parte 3

Encuentre la derivada del producto punto y producto cruz de las siguientes funciones vectoriales:

$$r(t) = t^2 \mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 3t^3 \mathbf{k}$$

$$s(t) = 5t \mathbf{i} - 6t^5 \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

Parte 4

Resuelva la integral de la siguiente función vectorial:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (3\sin^2(t)\cos(t)\mathbf{i} + 3\sin(t)\cos^2(t)\mathbf{j} + 2\sin(t)\cos(t)\mathbf{k}) dt$$